EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

TEC SAN PEDRO®

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Ingeniería en Software
Grupo: 6A

Proyecto:
NutriVision

Profesor:
RUTH AIVI CHÁVEZ RODRÍGUEZ

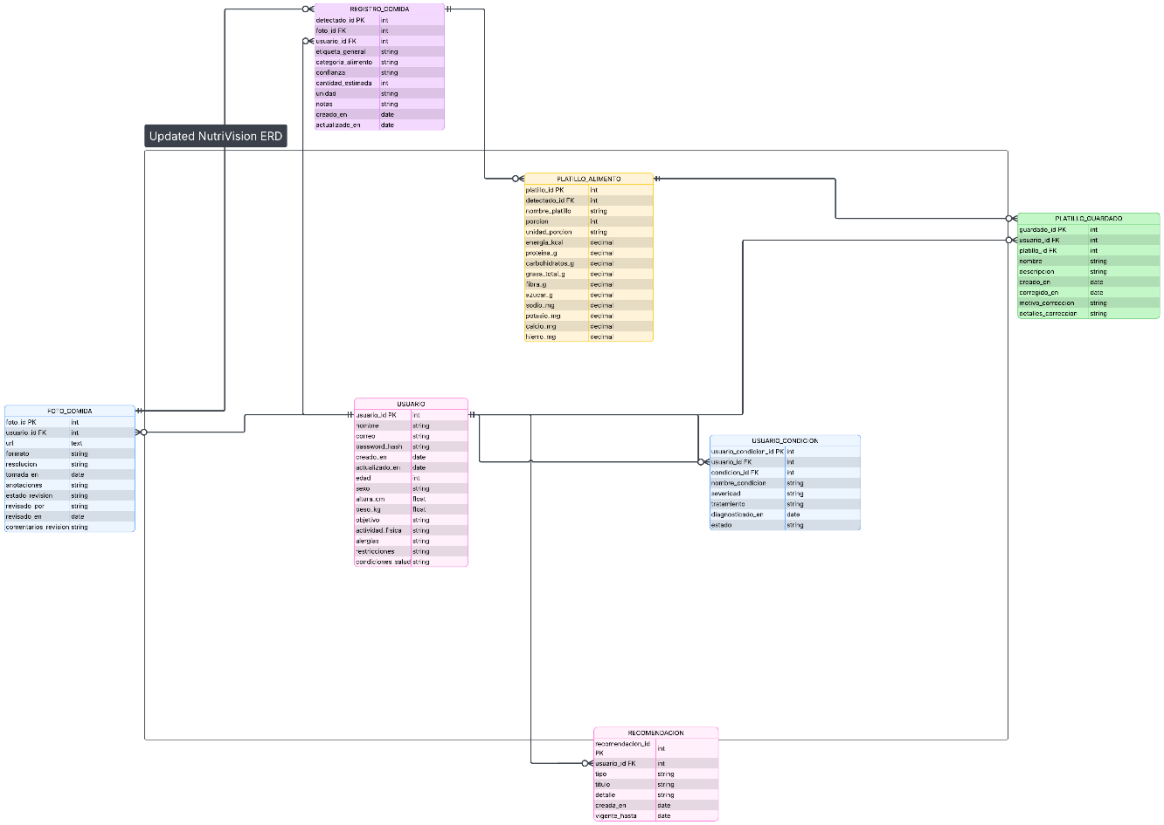
Nombres De Los Estudiantes:

Mariam Getzamaret Gómez Renteria
Francisco Javier Martinez Garcia
Erick Martinez Rocha
Juan Antonio Castañuela Carlos
Jesús Manuel Cornejo Rangel

San Pedro, Coahuila de Zaragoza, a 12 de Marzo de 2026

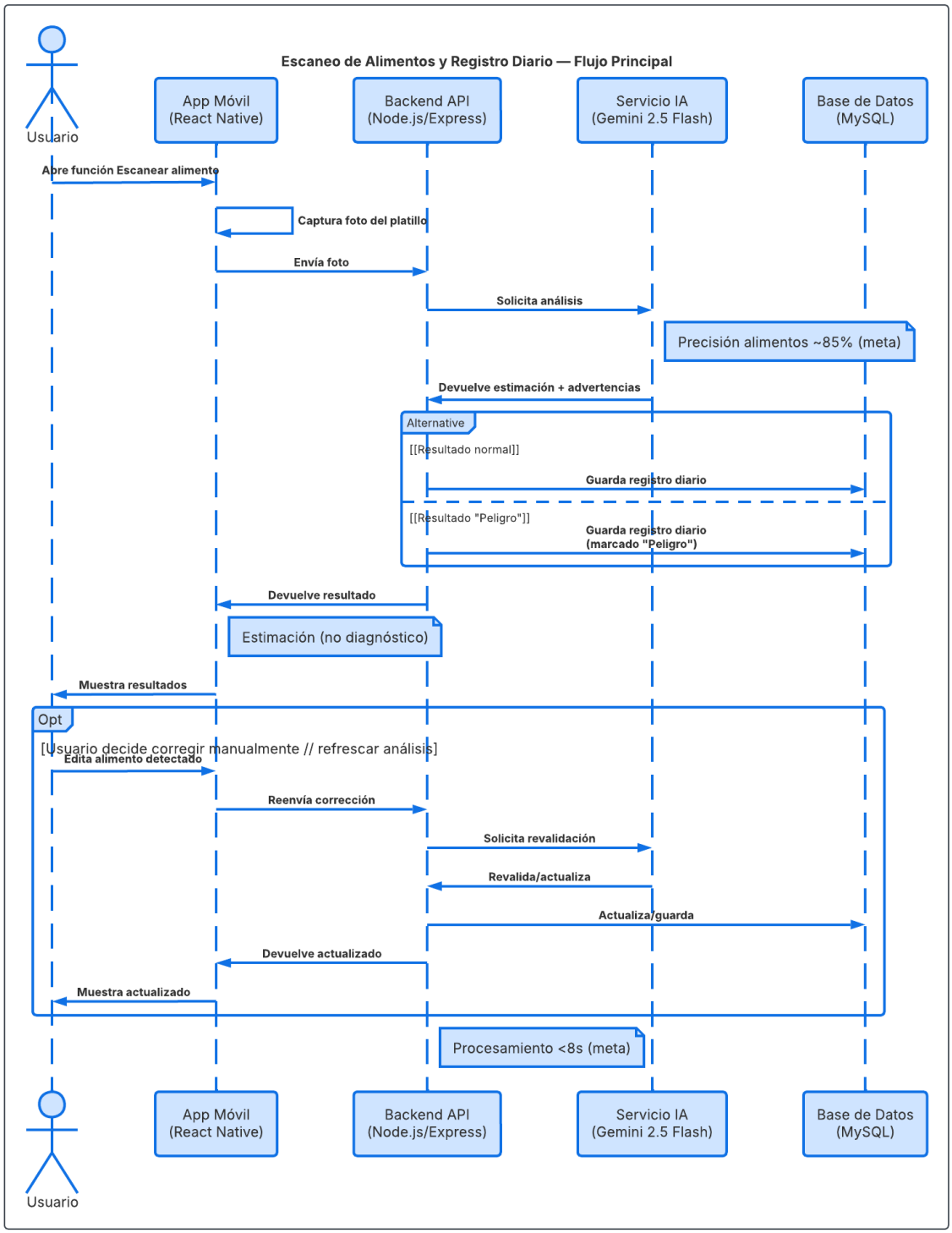
Modelo De Datos

- Modelo Entidad-Relación (ER): Se normalizó la base de datos hasta la 3FN, asegurando que soporte la tecnología del proyecto.

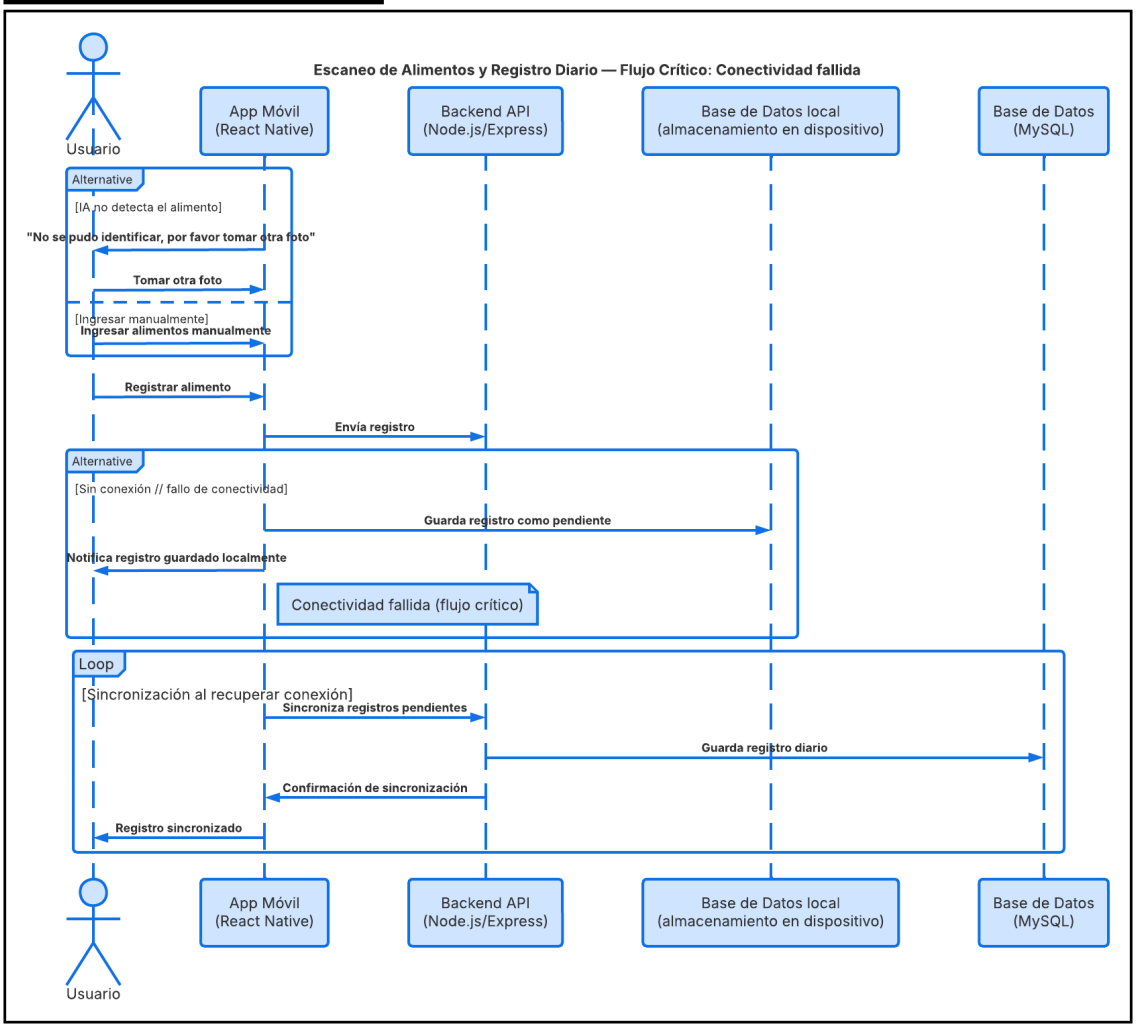


- Diagramas de Secuencia: Se documentaron las interacciones técnicas del flujo principal del sistema y el crítico.

Escaneo de Alimentos y Registro Diario — Flujo Principal



Food Scanning and Daily Logging – Critical Flow: Connectivity Failure



Arquitectura

Definir la Arquitectura del sistema

CAPA DE PRESENTACIÓN (FRONTEND – REACT NATIVE)

VIVE EN EL DISPOSITIVO DEL USUARIO.

SU FUNCIÓN ES CAPTURAR Y MOSTRAR INFORMACIÓN SIN REALIZAR ANÁLISIS MÉDICO.

Responsabilidades:

• Captura de imagen: Toma fotos de alimentos o del cuerpo y las envía al servidor para

análisis.

• Datos manuales: Permite registrar información mediante formularios validados

localmente.

• Modo offline: Guarda temporalmente información cuando no hay conexión.

• Visualización de progreso: Muestra resultados y evolución con datos procesados por

el backend.

Solo gestiona interacción y almacenamiento temporal.

Capa de Aplicación (Backend – Node.js)

Vive en el servidor.

Gestiona la lógica operativa y la seguridad del sistema.

Responsabilidades:

• Validación de datos: Verifica consistencia antes de almacenar.

• Reglas de negocio: Organiza el flujo del sistema (registro, consulta, reportes).

• Generación de reportes: Produce archivos PDF/CSV.

• Cumplimiento de privacidad: Aplica cifrado y control de acceso.

Centraliza el control del sistema, pero no realiza análisis médico.

Capa Cognitiva (IA – Modelo Visual en la Nube)

Vive en la nube.

Realiza el análisis visual y genera estimaciones.

Doble función:

• Reconocimiento de alimentos: Identifica platillos y estima nutrientes.

• Análisis corporal: Estima composición corporal referencial mediante imagen.

Genera estimaciones y advertencias informativas, no diagnósticos médicos.

Capa de Persistencia (Base de Datos – MySQL)

Vive en el servidor.

Función:

Almacenar de forma estructurada y segura la información del sistema.

Propósito:

Garantizar integridad, escalabilidad y acceso confiable a los datos.

¿Dónde vive la lógica?

• Frontend: Lógica de interfaz (validaciones básicas y navegación).

• Backend: Lógica operativa y control del sistema.

• IA: Lógica de análisis nutricional y corporal.

¿Dónde están los datos?

• Base de Datos (Servidor – MySQL): Almacenamiento permanente y seguro.

• Dispositivo del usuario: Almacenamiento temporal para modo offline.

Riesgos Técnicos

Riesgo: Imprecisión en el reconocimiento de alimentos

La IA puede identificar incorrectamente alimentos o estimar mal sus valores nutricionales.

Mitigación:

• Mostrar resultados como estimaciones.

• Permitir corrección manual antes de guardar.

• Incluir advertencia de que no sustituye evaluación médica.

Riesgo: Dependencia de internet

El sistema requiere conexión para procesar imágenes en la nube.

Mitigación:

• Implementar modo offline con guardado temporal.

• Sincronización automática al recuperar conexión.

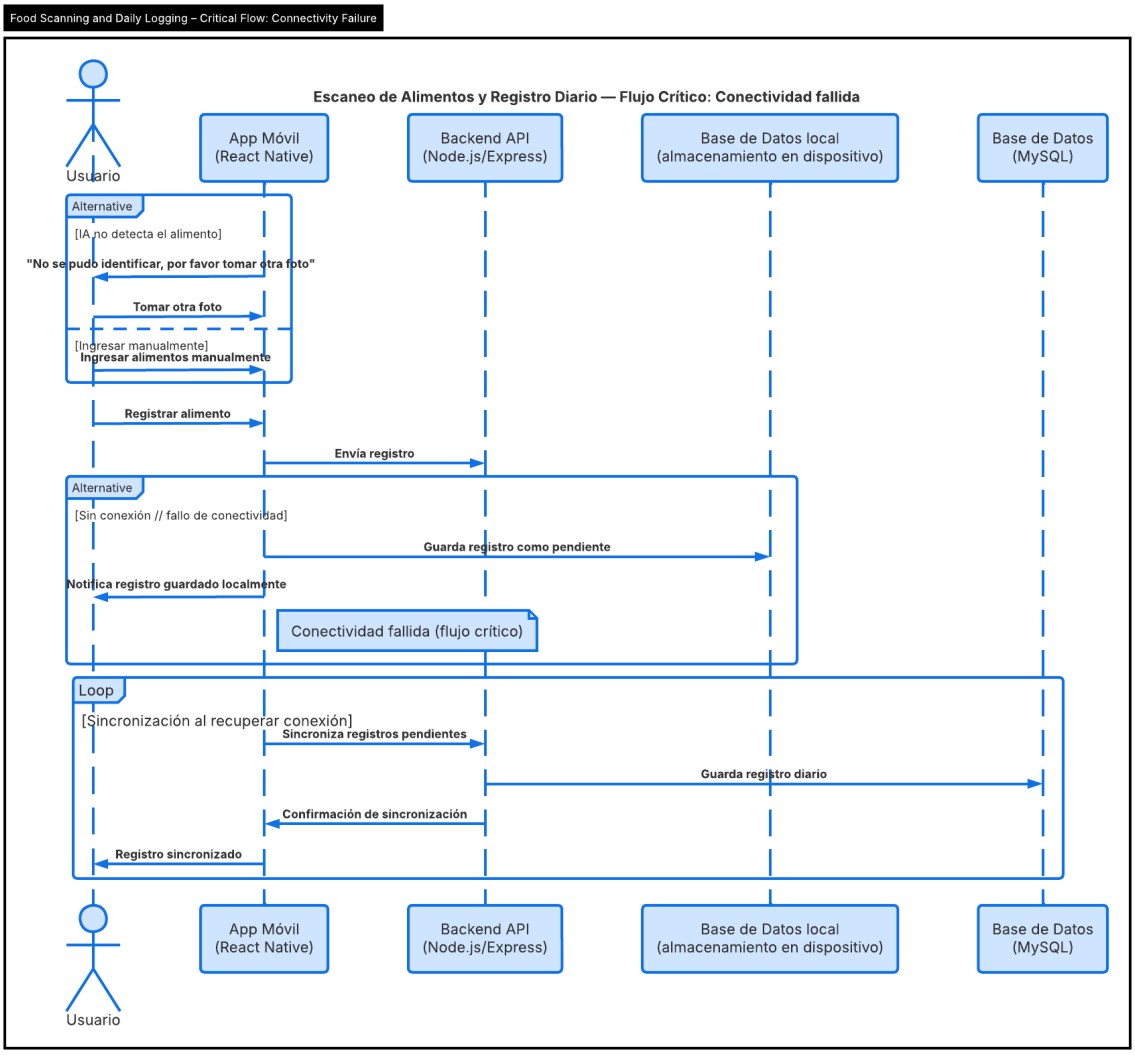
La arquitectura tecnológica elegida soporta correctamente el modelo de datos, ya que MySQL

maneja la estructura relacional, Node.js gestiona la lógica y comunicación con la base de

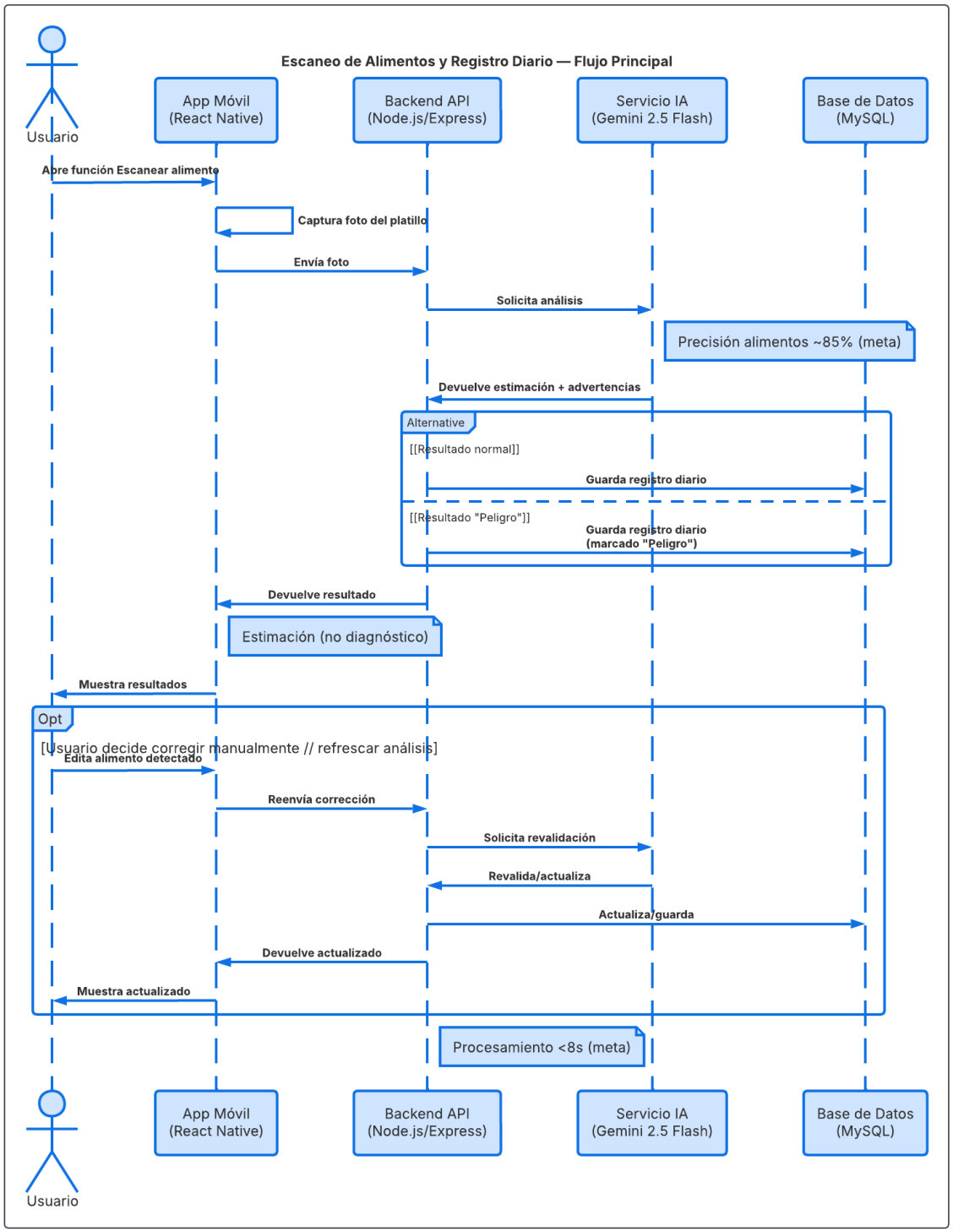
DATOS, Y REACT NATIVE PERMITE INTERACTUAR CON LA INFORMACIÓN DESDE EL DISPOSITIVO DEL USUARIO.

Secuencias

- Diagramas de Secuencia: Se documentaron las interacciones técnicas del flujo principal del sistema y el crítico.



Escaneo de Alimentos y Registro Diario — Flujo Principal



Prototipos

Link Al Prototipo: ***https://www.figma.com/board/6uppR1zCgYHtnaZNeTvkWO/Sin-título?node-id=0-1&p=f&t=XJx38yAsvLCdmXp2-0***

Borrador de diseño de prototipos:

Las pantallas que incluye:

1- **Pantalla de Inicio de Sesión:**
    - **Logo de NutriVision IA**
    - **Campo de correo**
    - **Campo de contraseña**
    - **Botón Iniciar sesión**
    - **Botón Crear cuenta**
    - **Nota de advertencia médica**
2- **Pantalla de Perfil del Usuario**
    - **Foto o icono del usuario**
    - **Edad**
    - **Peso**
    - **Estatura**
    - **Condición de salud (diabetes / sobrepeso)**
    - **Botón Editar datos**
    - **Botón Escaneo corporal con IA**
3- **Pantalla de Escaneo de Alimentos**
    - **Icono de cámara**
    - **Botón Tomar foto del alimento**
    - **Área donde se muestra la foto**
    - **Botón Analizar comida**
4- **Pantalla de Resultados Nutricionales**
    - **Imagen del alimento analizado**
    - **Calorías**

- **Carbohidratos**
- **Azúcares**
- **Proteínas**
- **Grasas**
- **Advertencia si tiene mucho azúcar**
- **Botón Guardar en registro diario**

Prototipo de Interfaz – App NutriVision IA:

Pantalla 1: Inicio de sesión:

LOGIN **Logo NutriVision**
Campo: Correo electrónico
Campo: Contraseña
Botón: Iniciar sesión
Botón secundario: Crear cuenta
Texto pequeño: 'Aplicación de apoyo nutricional. No sustituye atenció

Pantalla 2: Perfil del usuario:

PERFIL **Foto / Icono del usuario**
Nombre del usuario
Edad
Peso
Estatura
Condición de salud (Diabetes / Sobrepeso / Objetivo de peso)
Botón: Editar datos
Botón: Escaneo corporal con IA

Pantalla 3: Escaneo de alimentos:

ESCANEO DE COMIDA
Icono cámara
Botón grande: Tomar foto del alimento
Área de previsualización de imagen
Botón: Analizar comida
Texto informativo: 'La IA estimará calorías y nutrientes'

Pantalla 4: Resultado nutricional:

RESULTADOS
Imagen del alimento analizado
Calorías estimadas
Carbohidratos
Azúcares
Proteínas
Grasas
Advertencia si el azúcar es alto
Botón: Guardar en registro diario
Botón: Ver progreso

Registros de comida

Panel de Progreso

Calorías del día 1450 / 2000 kcal

550 kcal restantes para alcanzar tu meta

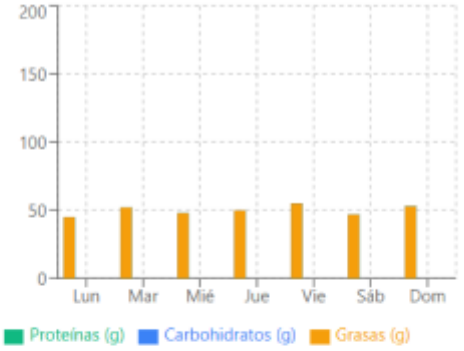
Macronutrientes vs Meta (gramos)

Proteínas 53g / 150g

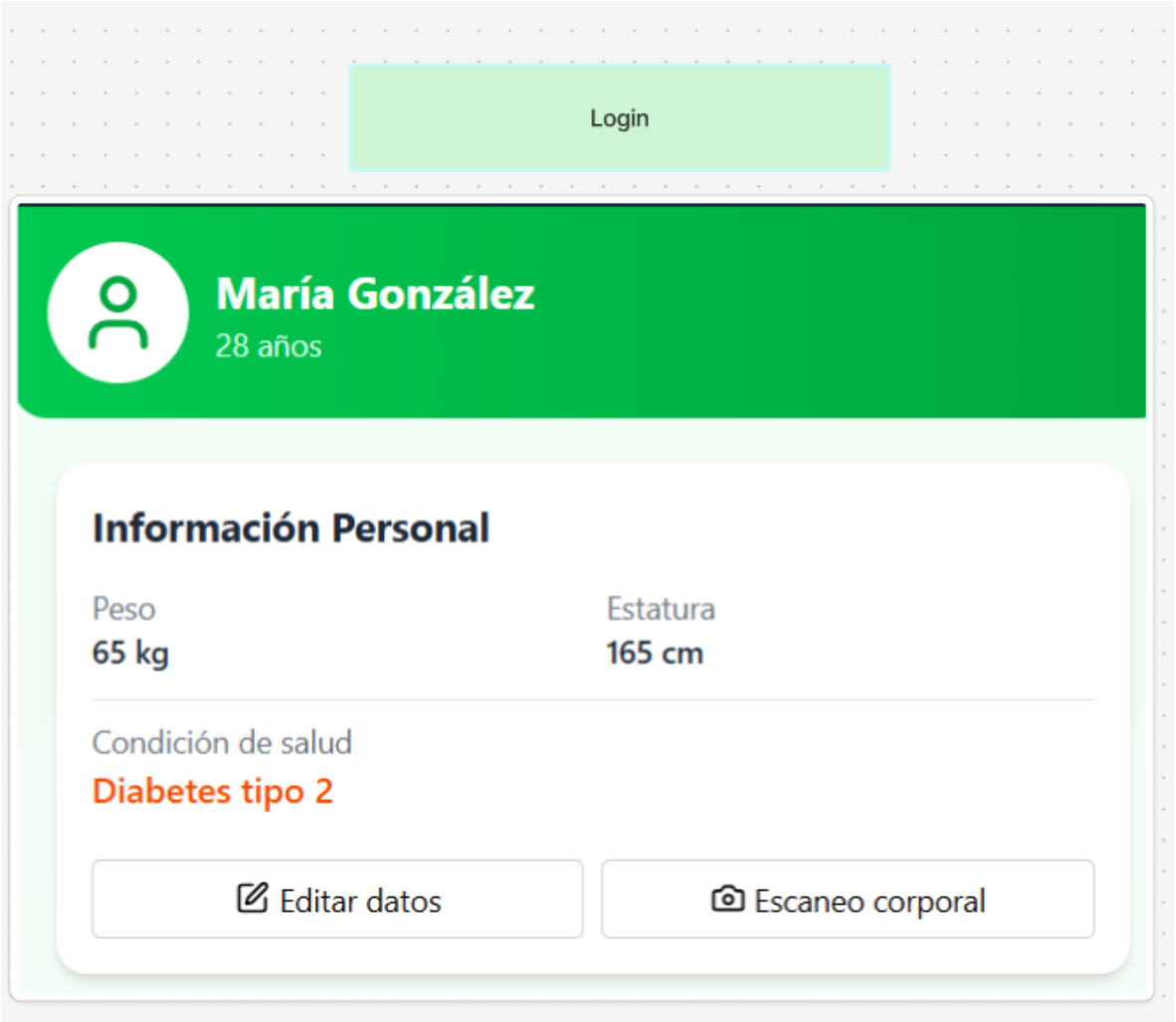
Carbohidratos 172g / 200g

Grasas 50g / 65g

Macronutrientes Diarios (Última semana)



Distribución de Macronutrientes Hoy


Login
María González
28 años
Información Personal
Peso
65 kg
Estatura
165 cm
Condición de salud
Diabetes tipo 2
Editar datos
Escaneo corporal

Escaneo

Análisis nutricional en tiempo real

Análisis Completo

⚠ **ALERTA: Nivel de azúcar ALTO**
Se detectó un nivel elevado de azúcar. Consumir con precaución si tienes diabetes.

Desglose Total

Calorías **295 kcal**	Carbohidratos **28 g**
Azúcares **15.2 g**	Proteínas **33.7 g**
Grasas **3.9 g**	

2 Alimentos detectados individualmente

1 Pechuga de pollo

Calorías **165 kcal**	Carbohidratos **0 g**	Azúcares **0 g**
Proteínas **31 g**	Grasas **3.6 g**	

2 Arroz blanco

Calorías **130 kcal**	Carbohidratos **28 g**	Azúcares **15.2 g** ⚠
Proteínas **2.7 g**	Grasas **0.3 g**	

✓ **Guardar registro diario**

Perfil | Escanear

Trazabilidad

Tabla De Trazabilidad

RF	Entidad ER	Secuencia	Pantalla	Responsable	Actor
RF-01: Registro y autenticación de usuarios.	Usuario	S-01: Inicio de sesión. • Nombre. • Correo. • Edad. • Sexo. • Contraseña. • Meta.	Login / Registro	Desarrollador	Usuario final
RF-02: Ingreso manual de datos corporales.	Usuario	S-02: Inicio de sesión -> ingreso de datos. • Peso. • Altura. • Alergias. • Restricciones. • Actividad física. • Condiciones de salud.	Login / Registro	Desarrollador	Usuario final
RF-03: Escaneo corporal con estimación referencial.	Usuario	S-03: Ingreso de datos. • Permiso para acceder a la cámara.	Login / Registro	Soporte IA	Usuario final
RF-04: Identificación de alimentos mediante imágenes.	Foto_Comida – Registro_Comida	S-04: Envió de foto -> Solicitud de análisis IA.	Pantalla escaneo de alimentos	Soporte IA	Usuario final
RF-05: Visualización de valores nutricionales estimados.	Registro_comida - Recomendación	S-05: Envió de foto –> Solicitud de análisis IA –> Devolución de estimación –> Resultado.	Pantalla escaneo de alimentos	Desarrollador	Usuario final
RF-06: Registro diario de consumo.	Registro_Comida – Platillo_Alimento	S-06: Envió de foto -> Solicitud de análisis IA –> Devolución de estimación –> Guardado en Base de datos.	Pantalla progreso	Desarrollador	Usuario final

RF-07: Generación de recomendaciones generales personalizadas.	Recomendación.	S-05: Envió de foto –> Solicitud de análisis IA –> Devolución de estimación –> Resultado.	Pantalla progreso	Soporte IA / validación médica	Sistema
RF-08: Informes visuales de progreso.	Usuario – Registro_Comida	S-07: Devolución de estimación –> Resultado.	Pantalla progreso	Desarrollador	Usuario final
RF-09: Exportación de información en PDF y CSV.	Todas las tablas (Data Dump)	S-08: Devolución de estimación –> Resultado –> Exportación de información.	Pantalla progreso	Desarrollador	Usuario final
RF-10: Corrección manual de alimentos detectados.	Platillo_Alimento – Registro_Comida	S-09: Envió de foto –> Solicitud de análisis IA –> Devolución de estimación –> Corrección manual.	Pantalla progreso	Desarrollador / QA	Usuario final
RF-11: Validación de riesgos alimenticios.	Usuario – Registro_Comida	S-05: Envió de foto –> Solicitud de análisis IA –> Devolución de estimación + Riesgo detectado.	Pantalla escaneo de alimentos	QA / Soporte IA	Usuario final